

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

Chapter 3 — Classification (Detailed Summary)

Chapter 3 membahas secara mendalam masalah klasifikasi, yaitu memprediksi kelas diskret.

Chapter ini menekankan bahwa evaluasi model klasifikasi jauh lebih penting daripada sekadar training.

1. Apa itu Classification

Classification adalah tugas memprediksi label diskret, misalnya:

- spam vs non-spam
- digit 0–9
- fraud vs non-fraud

2. Binary Classification

Binary classification melibatkan dua kelas.

Penulis menggunakan contoh deteksi digit untuk menjelaskan konsep dasar.

3. Performance Measures

Accuracy sering menyesatkan, terutama pada data tidak seimbang.

Metric penting:

- Precision: seberapa akurat prediksi positif
- Recall: seberapa banyak positif yang berhasil ditemukan
- F1-score: keseimbangan precision dan recall

4. Confusion Matrix

Confusion matrix memberikan gambaran lengkap:

- True Positive
- False Positive
- True Negative
- False Negative

Ini adalah alat utama untuk error analysis.

5. Precision–Recall Tradeoff

Meningkatkan precision sering menurunkan recall, dan sebaliknya.

Threshold klasifikasi harus dipilih sesuai kebutuhan bisnis.

6. ROC Curve dan AUC

ROC curve menunjukkan tradeoff antara:

- True Positive Rate
- False Positive Rate

AUC mengukur kemampuan model membedakan kelas.

7. Multiclass Classification

Masalah dengan lebih dari dua kelas.

Strategi umum:

- One-vs-Rest
- One-vs-One

8. Multilabel Classification

Satu instance bisa memiliki lebih dari satu label.

Contoh: klasifikasi genre film.

9. Error Analysis

Analisis kesalahan membantu memahami:

- pola kesalahan
- data sulit
- kebutuhan fitur tambahan

Kesimpulan:

Model klasifikasi yang baik ditentukan oleh evaluasi yang tepat.

Accuracy saja hampir tidak pernah cukup dalam aplikasi dunia nyata.